

2023年

情報科学実験 I 指導書



A コンテンツ制作と音声処理



B 画像処理と生成



C 通信ネットワーク



D データ科学と自動制御



愛知県立大学 情報科学部
Aichi Prefectural University

画像処理実験

1 目的

コンピュータを用いて画像を処理する際の基本事項について学ぶ。本実験は C 言語を用いて濃淡画像を対象に画像の入出力、画像のフィルタ処理、画像の変換、画像の特徴抽出とパターン認識などのプログラミングを試みることにより、画像処理の基本的な手順と手法を理解する。

2 解説

2.1 画像処理

画像処理とは、与えられた画像の中から必要な情報を取り出すために、その画像に対して施される様々な処理の総称である。画像の入力、変換、計測、分類、認識、表示、蓄積、検索、伝送などがその例である。これらの処理をデジタル計算機で行う場合をデジタル画像処理、そのシステムをデジタル画像処理システムとよぶ。デジタル画像処理は、処理の再現性、融通性という点で光学系を用いるアナログ画像処理よりも優れており、画像処理といえばデジタル画像処理を指すのが一般的である。

画像処理システムの重要な目的の一つは、与えられた画像の中の特徴をより簡潔な形(例えば、2値の図形、数値、記号など)で抽出し、その結果からもとの画像を認識・分類することである。一般的には、入力→変換・特徴抽出→計測→認識・分類→出力、といった手順で行う。

2.2 画像の表現

デジタル画像は、画面上に等間隔に置いた点の座標とその点の量子化された輝度値(または濃度値)の組の集合として表現される(何れも、整数値で表現されるのが一般的である)。この集合の各要素を画素 (pixel) とよぶ。一般的に座標軸は、左上隅の画素を原点 $(0, 0)$ とし、画面の下方に I 軸、画面の右方に J 軸をとる。そして、点 (i, j) における輝度値を f_{ij} で表し、デジタル画像 F を

$$F = \{f_{ij}\}, \quad i=1, 2, \dots, K, \quad j=1, 2, \dots, L, \quad f_{ij} \in \{1, 2, \dots, M\}$$

と表す。ここで、 K, L はそれぞれ画像の縦および横方向の画素数、 M は輝度値のレベル数である。原点の位置と整合させるために、

$$F = \{f_{ij}\}, \quad i=0, 1, \dots, K-1, \quad j=0, 1, \dots, L-1, \quad f_{ij} \in \{0, 1, \dots, M-1\}$$

のように添字を0から始める場合も多い。

各画素が輝度値をもつような画像を一般に濃淡画像とよぶ。一方、輝度値が2種

類の値（例えば，0と1）しかとらない画像を2値画像とよぶ．

ある画素に対して，その近くにある画素群を一般にその画素の近傍という．とくに，画素 X とその周囲の画素で表すとき， X の上下左右にある4個の画素を X の4近傍，斜め上下左右も含めた8個の画素を X の8近傍とよぶ．以降では，説明の都合上，点 (i,j) の k 近傍の輝度値群を $F_{ij}(k)$ と書くことにする ($k=4,8$)．4近傍の場合，

$$F_{ij}(k) = \{f_{i-1,j}, f_{i+1,j}, f_{i,j-1}, f_{i,j+1}\}$$

である．8近傍の場合，

$$F_{ij}(k) = \{f_{i-1,j-1}, f_{i-1,j}, f_{i-1,j+1}, f_{i,j-1}, f_{i,j}, f_{i,j+1}, f_{i+1,j-1}, f_{i+1,j}, f_{i+1,j+1}\}$$

である．

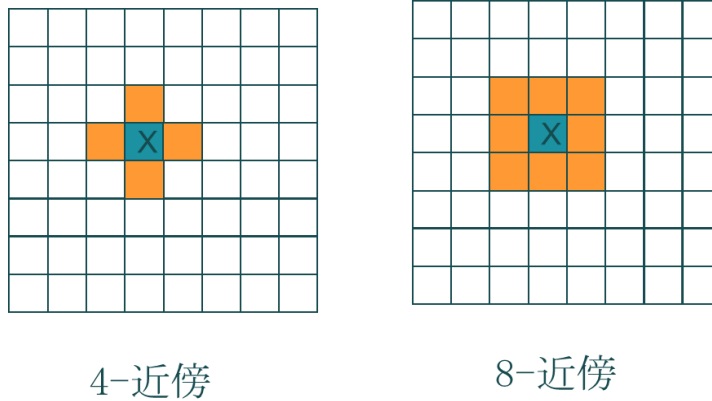


図1 画素 X の4近傍と8近傍

2.3 処理の形態的分類

画像処理は，各画素に対して同一の演算を施すことによって実現される．いま，入力画像を $F=\{f_{ij}\}$ ，出力画像を $G=\{g_{ij}\}$ とするとき，画像処理には次のような形態がある．

(1) 点演算

点 (i,j) の出力 g_{ij} を計算するのに，その点の入力画像の輝度値 f_{ij} だけ使う処理のことを点演算という．すなわちこの処理は， $\text{func}(x)$ を適当な関数として， $g_{ij} = \text{func}(x)$ と表されるものをいう．処理の内容も比較的単純なものに限られている．

(2) 局所並列処理(フィルタ)

点 (i,j) の出力 g_{ij} を計算するのに，その点の輝度値 f_{ij} だけでなく，その k 近傍の入力画像の輝度値群 $F_{ij}(k)$ も使う処理のことを局所並列処理という．すなわちこの処理は， $g_{ij} = \text{func}(f_{ij}, F_{ij}(k))$ と表すことができる．関数 $\text{func}(x)$ の形によって様々な機能が実現できる．これらの中で，近傍の輝度値の加重加算和を出力する処理を線形フィルタとよぶ．その加重の配列パターンを重み関数，あるいは，マスクとよ

ぶ.

(3) 反復型局所処理

(2)で述べた局所並列処理を繰り返し施す処理のことをいう．この処理方式の利点は，小さい近傍(例えば，4近傍や8近傍)の処理の反復で実効的に大きい近傍の処理が実現できる点にある．

2.4 主な濃淡画像処理手法

(1) 平滑化フィルタ

主にランダム雑音の抑制を目的として利用される．線形なものには移動平均法(一様重み線形フィルタ)やガウス関数線形フィルタなどがある．非線形なものには，メジアンフィルタなどがある．

例えば3×3の移動平均法の計算式は，重み w_{ij} は以下で与えられることができる． s を大きくすればより鮮明になる．

$$w_{ij} = \begin{bmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{bmatrix}$$

つまり、入力画像，出力画像を各々 $F=\{f_{ij}\}$ ， $G=\{g_{ij}\}$ とすると，

$$g_{ij} = (f_{i-1,j-1} + f_{i-1,j} + f_{i-1,j+1} + f_{i,j-1} + f_{i,j} + f_{i,j+1} + f_{i+1,j-1} + f_{i+1,j} + f_{i+1,j+1})/9$$

となる．



図2 平滑化 (<http://imagexcel.seesaa.net/>)

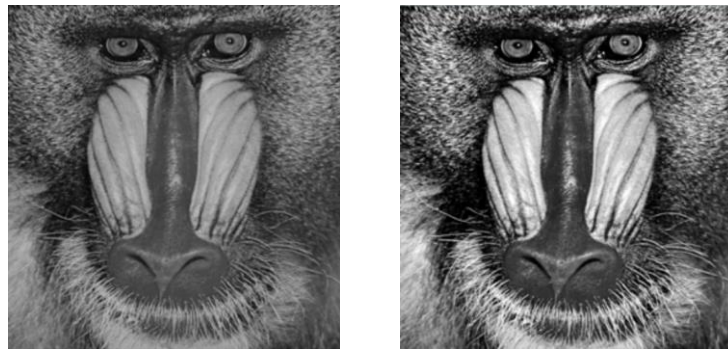
(2) 鮮鋭化フィルタ

画像中の物体をより鮮明にする目的として利用される．例えば，鋭化フィルタにおける重み w_{ij} は以下で与えられることができる． s を大きくすればより鮮明になる．

$$w_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & s & 0 \\ s & 1 - 4s & s \\ 0 & s & 0 \end{bmatrix}, \quad s < 0$$

つまり、入力画像，出力画像をそれぞれ $F=\{f_{ij}\}$, $G=\{g_{ij}\}$ とすると，

$$g_{ij} = sf_{i,j-1} + sf_{i-1,j} + (1 - 4s)f_{i,j} + sf_{i+1,j} + sf_{i,j+1}$$



入力画像

鮮鋭化した画像

図3 鮮鋭化

(3) 微分(差分)フィルタ

主に局所的な輝度変化を検出する目的で設計されたフィルタで，輝度値の一階あるいは二階差分を出力するものが多い．例えば，線形1次微分(差分)フィルタ，その変形型である Sobel オペレータ，線形2次微分(差分)フィルタ，無方向性の二階差分であるラプラシアンフィルタ，非線形一階差分の Roberts オペレータなどが

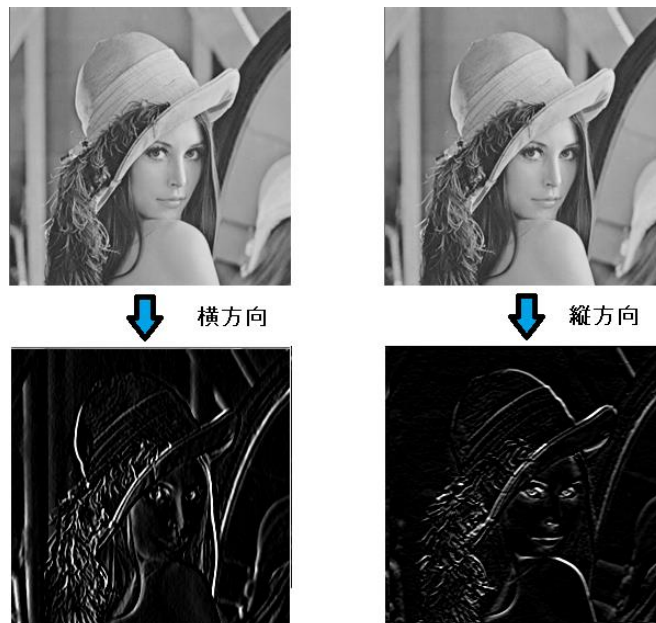


図4 微分（差分）フィルタ（www.mitani-visual.jp）

ある．これらのフィルタ(とくに1次微分(差分))は，一般的に領域の境界(輪郭)付近で大きな値を出力し，また，領域の内部(平坦な部分)では小さな値を出力するため，閾値処理と合わせて境界線の検出によく使われる．とくに，ある方向に走る境界線だけを検出する場合には，その方向と直交する方向の微分(差分)フィルタを選択的に用いると効果的である．

(3) 局所統計量フィルタ

近傍の輝度値を標本とみなしたとき，統計量に相当する値を出力するものを局所統計量フィルタという．統計量の例としては，近傍領域の輝度値の平均値，分散，最大値，最小値，範囲(レンジ)，中央値(メジアン)，最頻値(モード)， $K-S$ 統計量，などがある．平均値フィルタと中央値フィルタは平滑化に利用されることが多い．また，最大値フィルタと最小値フィルタは，2値画像の収縮，膨張処理や反復型局所処理の基本処理として頻繁に利用される．

(4) 閾値処理

主に特定の条件を満たす領域を検出・抽出する目的に使用される．また，濃淡画像を2値画像に変換する最も基本的な処理でもある．入力画像を $F=\{f_{ij}\}$ ，出力画像を $G=\{g_{ij}\}$ ，閾値を t とすると，閾値処理は，

$$f_{ij} \geq t \quad \text{のとき} \quad g_{ij} = 1$$

$$f_{ij} < t \quad \text{のとき} \quad g_{ij} = 0$$

とする処理のことである．閾値処理における重要な問題は，閾値 t の決め方である．閾値選択の手法には， p -タイル法，モード法，微分ヒストグラム法，判別分析法，エントロピー法，モーメント法など，多数の手法が提案されている．



図5 2値化処理 (watlab-blog.com)

2.5 主な2値画像処理手法

2値画像の画素は1bit (0か1) の情報をもつ．一般的に，画素値1の画素は物体(図形)，0の画素は背景をそれぞれ表現する．

(1) 収縮・膨張と図形融合

図形を1画素分だけ細める，あるいは，太める処理を，それぞれ図形の収縮，膨張という．収縮は，浸食とも呼ばれている．また，膨張は拡散，拡張，伝播などともよばれている．図形の収縮は，図形の境界点（近傍に0-画素をもつ1-画素）の値を0にする操作であり，図形の膨張は背景の境界点（近傍に1-画素をもつ0-画素）の値を1にする操作である．局所並列処理の観点からは，これらはそれぞれ，最小値フィルタ，および，最大値フィルタで実現できる．

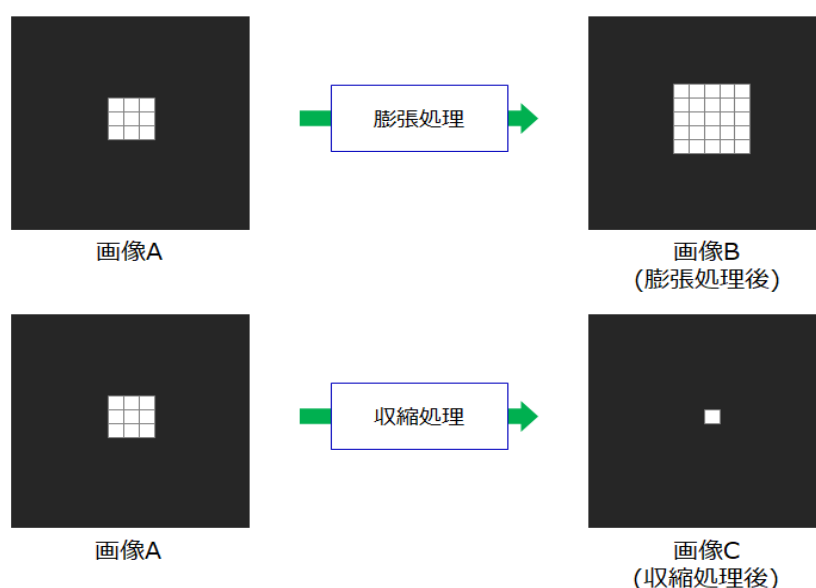


図6 膨張・収縮 (www.frontier.maxell.co.jp)

最小値フィルタは，近傍の輝度値の最小値を出力するフィルタであり，入力画像を $F=\{f_{ij}\}$ ，出力画像を $G\{g_{ij}\}$ ，点 (i,j) の k 近傍の輝度値群を $F_{ij}(k)$ とすると，

$$g_{ij} = \min \{F_{ij}(k)\} \quad (\text{最小値フィルタ})$$

となる．また，最大値フィルタは近傍の輝度値の最大値を出力するフィルタであり，

$g_{ij} = \max \{F_{ij}(k)\}$ (最大値フィルタ) となる．一般に n 回の収縮と n 回の拡散を組合わせた処理を図形融合とよび，2値画像の平滑化や雑音除去，小さい穴や凹凸の除去などに用いられる． n の値には比較的小さい値(1から2程度)がよく使われる．

(2) 距離変換とスケルトン

図形内の各画素に対し，そこから背景への最短距離(距離値)を与える操作を距離変換という．図形の内部になるほど高い値をとる．2つの画素 X ， Y の座標を

各々, $(i^{(X)}, j^{(X)})$, $(i^{(Y)}, j^{(Y)})$ としたとき, 通常, それらの距離 D の定義には,

$$D(X, Y) = |i^{(X)} - i^{(Y)}| + |j^{(X)} - j^{(Y)}| \quad (4\text{近傍処理})$$

$$D(X, Y) = \max(|i^{(X)} - i^{(Y)}|, |j^{(X)} - j^{(Y)}|) \quad (8\text{近傍処理})$$

のような距離関数を用いられる. ただし, 距離変換の定義どおりに処理すると膨大な時間がかかるので, 実用的なアルゴリズムでは最小値フィルタの反復処理で構成される. 結果は図形の幅の計測や形状特徴の計測や強調に使用される.

距離変換された画像において, 値が極大となる画素の集合をスケルトンとよぶ. これは元の画像の骨格部分に相当するため, 図形の形状解析や記述に用いられる. また, スケルトンの位置とその距離値だけから元の図形を完全に復元できることから, 2値画像のデータ圧縮にも利用される.

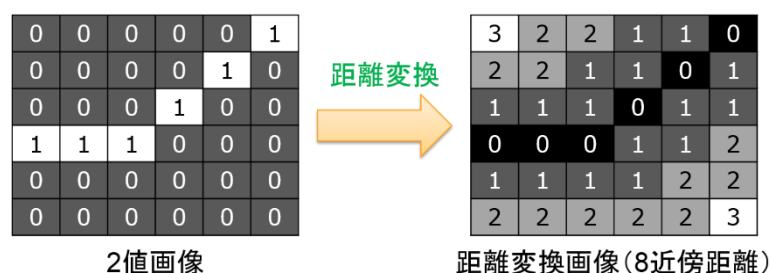


図7 距離変換 (isl.sist.chukyo-u.ac.jp)

(3) 細線化

広がりのある連結成分をその芯線に相当する線図形に変換する処理を細線化という. アルゴリズムの基本は, 図形をその幅が1になるまで, 連結成分の周辺の1-画素を消去可能なものから順に削っていく (輝度値を0に置き換える) 操作である. ある1-画素が消去可能であるとは, その画素を消去しても画像内の連結成分の個数, および穴の個数が変化しないことをいう.

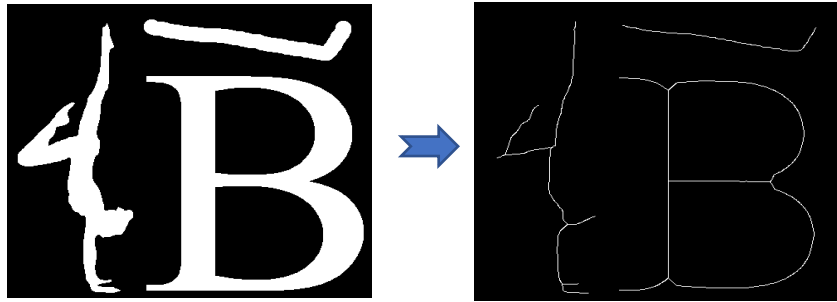


図8 細線化 (emotionexplorer.blog.fc2.com/blog-entry-200.html)

(4) 輪郭追跡

2値画像中の図形の輪郭点がある決まった順序でたどって、その座標リストを出力する処理を輪郭追跡という。追跡は次のようにする。

まず、画面を順にサーチし、まだ追跡されていない輪郭点を見つけ、それを新しい追跡開始点とする。次に、注目する画素の k 近傍を反時計回り（あるいは時計回り）にサーチして次の画素を見つけるという操作を、開始点に戻るまで繰り返す。こうすると、1本の k 連結輪郭線が得られる($k=4, 8$)。これを画像中の全成分の全ての輪郭線について行う。処理結果は元の図形の形状状態を保存しており、それから元の図形の復元もできるので、図形の構造解析記述、データ圧縮などに用いられる。

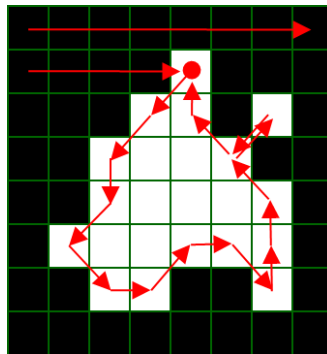


図9 8連結輪郭追跡 (imaging-solution.blog.fc2.com)

(5) ラベリング

2値画像中の物体画素 p と q は4連結（8連結）であるとは、 $a_1=p, \dots, a_n=q$ である物体画素の列が存在し、すべての $i=1, \dots, n-1$ において、 a_i と a_{i+1} は互いに4近傍（8近傍）であることをいう。

2値画像の中、互いに4連結（8連結）しているすべての物体画素の集まりを連結成分という。

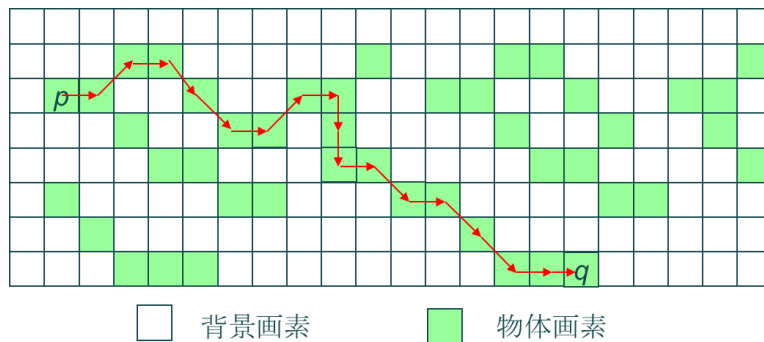


図10 物体要素の8連結

2値画像中の同じ連結成分内の画素には同じラベル(値)を付け、異なる成分には異なるラベルを付ける処理をラベリングという。

ラベリングの処理で得られる画像をラベル画像という。ラベル画像は各連結成分の処理、計測や認識などを行うときに利用される。なお、連結成分は、背景画素に対しても同様に定義できる。とくに、物体画素の連結成分に完全に囲まれているような背景画素の連結成分を孔とよぶ。

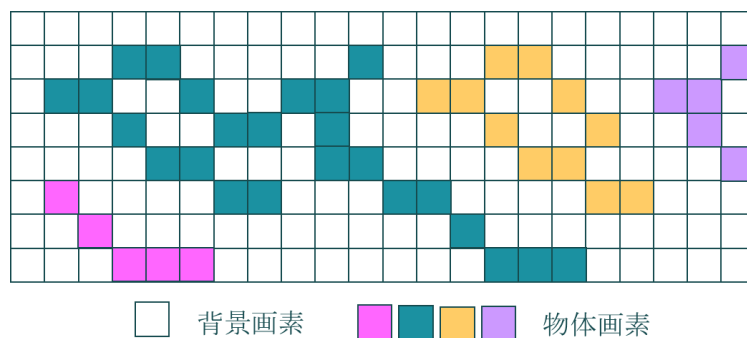


図11 8連結の連結成分

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3
0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	2	0	0	3	3
0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	3
0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	3
0	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0
0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0

図12 ラベル画像

孔のない連結成分をもつ画像において、輪郭追跡に基づくラベル付け方法がある。

- (1) ラベル変数 u の初値を2とする。
- (2) ラスタスキャンで、未処理の輪郭画素を探す。
- (3) ラベル付けていない未処理の外輪郭画素 w にたいして、新しいラベル u をつける。画素 w から輪郭追跡によってすべての外輪郭画素に同じラベル u を付け、 $u = u + 1$ にする。
- (4) ラベル v に付けられた画素に続いている対象物画素に、ラベル v を付ける。

2.6 特徴量計測

(1) 物体(連結成分図形)からの特徴量計測

- ・面積 S : 各連結成分の画素数 S を計測する。
- ・周囲長 L : 連結成分の輪郭上に水平と垂直の隣合い二つの画素間の距離は1, 斜面の隣合い二つの画素間の距離は $\sqrt{2}$ として計測する。
- ・円形度 C : $C = 4\pi S / L^2$ で与える。円に近いほど C の値は1に近づく。
- ・モーメント M : $M(p, q) = \sum_i \sum_j i^p j^q f_{ij}$ で与えられる。 p , q の値の組合せで次の特徴量が求められる。
- ・面積 : $S = M(0, 0)$
- ・重心の I 座標値 : $i = M(1, 0) / M(0, 0)$
- ・重心の J 座標値 : $j = M(0, 1) / M(0, 0)$
- ・主軸方向 θ : $\tan^2 \theta + R \tan \theta - 1 = 0$, ただし, $R = (M(2, 0) - M(0, 2)) / M(1, 1)$

(2) 線図形からの特徴量計測

- ・特徴点 : 端点, 分岐点, 交差点を抽出する。
- ・チェーン符合 : 1本の線図形を一方の端点から他方へと順にたどるとき, 各画素からみて隣の画素のある方向を8種の符合で表せば, この線図形を一つの符合系列で表現できる。この系列をチェーン符合, またはフリーマン符合とよぶ。チェーン符合は線図形の効率のよい記述方式としてよく使われ, 各符号の分布状態は元の線図形の方角性を表す特徴量にもなる。
- ・曲線近似 : 線図形を扱いやすい形の関数で近似する。近似関数の各係数が元の図形の曲率や方向性などの形状特徴を表す。

2.7 画像処理手順

一般に濃淡画像の中で、周囲と輝度値が異なる部分には領域がみられる。この領域を連結成分図形として抽出するための基本的な処理は閾値処理である。もし、入力画像にランダム雑音が多ければ平滑化フィルタを予め適用する必要がある。

また，図形の輪郭がボケているときにはラプラシアンオペレータなどによる画像の鮮鋭化が必要となる．得られた2値画像の中にも雑音成分が含まれていることが多い．このような場合，図形融合を適用すると，雑音的な小成分や突起，穴，溝などをある程度除去できる．

そして，連結成分（物体）のラベル付け処理を行い，種々の特徴量を計測すれば，その値がある閾値以下のものを雑音として消去することができるし，関連物体の認識や抽出することができる．

3 実験

注意事項：

1. 各実験の前に必ず下準備（各実験項目に関連するアルゴリズムの理解と実現など）すること。
2. 実験用画像は/cis/public/jikken/image-processing/の下においてある．実験用画像を自分のディレクトリの下にコピーして使用すること。
3. 全てのプログラムはC言語を用いて作成すること。
4. ファイルから画像データの読み込みと画像データのファイルへ書き出しサンプルソースコードは/cis/public/jikken/image-processing/inout-sample にある．自分のディレクトリの下にコピーして利用すること。

`image-processing-inout-pgm.c` // for pgm files

`image-processing-inout-pbm.c` // for pbm files

5. レポートには作成したソースコードを添付すること。
6. レポートはソースコードと画像以外，手書きで作成すること。
7. 作成したレポートは印刷して提出すること。
8. レポートは独自で作成すること．極めて類似のレポートがあった場合，すべて不合格になる。

—— 実験 1 ——

実験1-1 [画像の表示]

与えられた濃淡画像データ F を `xv` を用いて画面(モニター)に表示せよ。
`/cis/public/jikken/image-processing/exp-1-1/`にある画像をいろいろと変えて試してみよ。また、画像フォーマットを変えて保存してみよ。そして、画像データがどのように格納されているのか、エディタ(`emacs` など)を使って確認せよ。

○`xv` の起動方法

方法1：`xv` を立ち上げる。

右ボタンを押し、`xv controls` ウィンドを開く(図13)。

`Load` ボタンを押し、ディレクトリ(フォルダ)、ファイルを選択する。

画像が別ウィンドに表示される(図14)。

方法2：ファイル名とともに `xv` を起動する。

% `xv` ファイル名

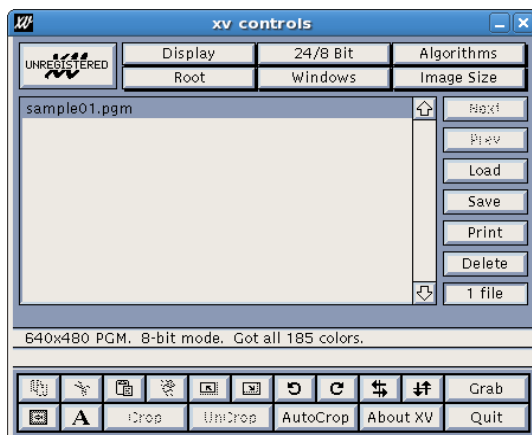


図13 `xv controls` 画面

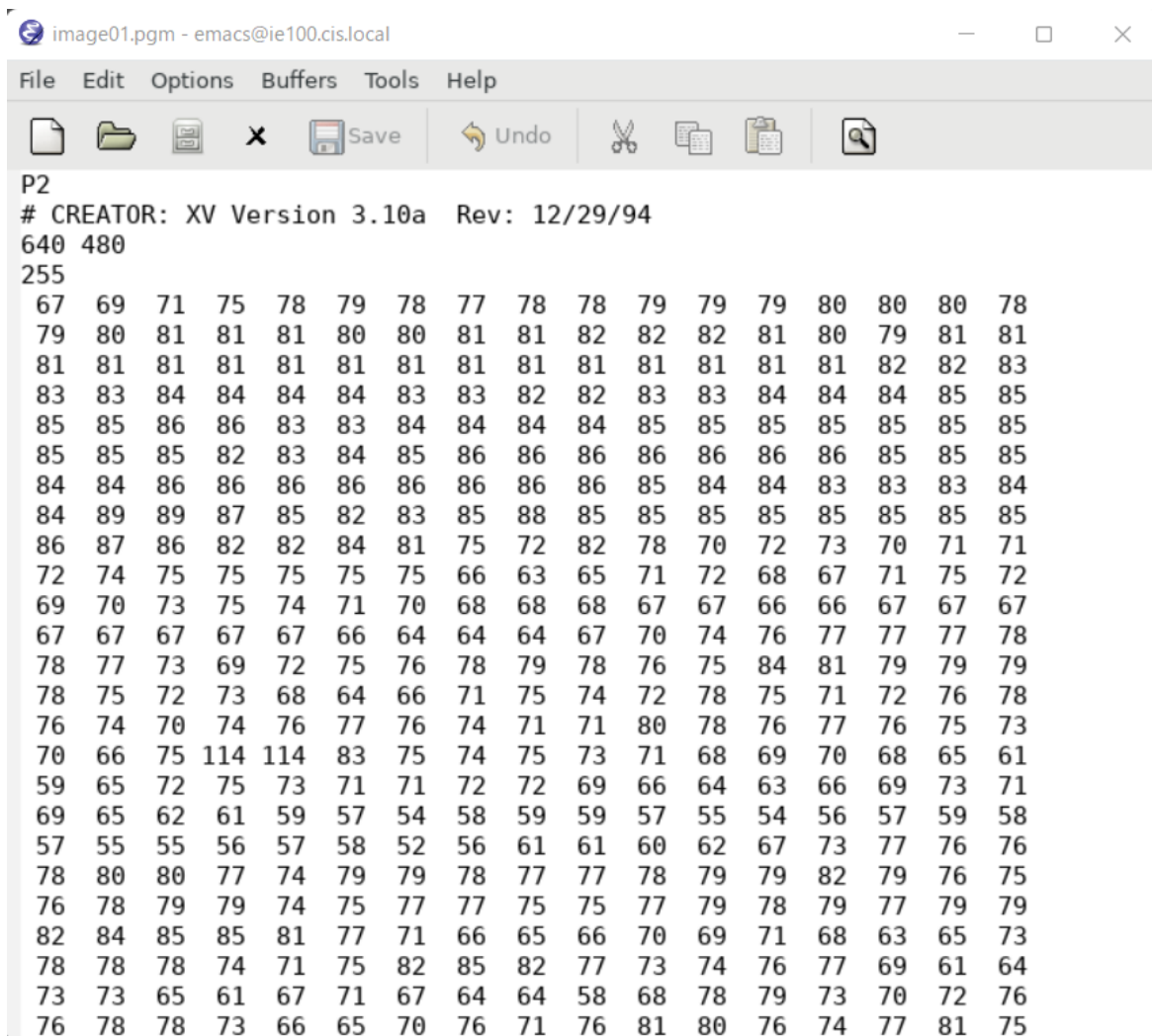


ファイル名：`image01.pgm`

図14 `xv` による画像表示の一例

○エディタによる画像内容の確認

同じ名前のファイルをエディタで開き、内容を確認する (図15)。



ファイル名 : image01.pgm

図15 エディタ(emacs)による画像内容の表示例

実験1-2 [2値化]

2値化処理を行って画像 F 中の明るい（暗い）領域を抽出することを考える。 p -タイル法によって2値化閾値選択を行い、画像を2値化するプログラムを作成せよ。

`/cis/public/jikken/image-processing/exp-1-2/`にある濃淡画像に適用して試し、2値化画像 G を生成し、モニターに表示して確認せよ。

実験1-3 [輪郭追跡]

2値画像中の物体（図形）の輪郭点をある決まった順序でたどって、その座標リストを出力する処理を輪郭追跡という。2値画像中の8-連結の物体の輪郭を追跡す

るプログラムを作成せよ。

/cis/public/jikken/image-processing/exp-1-3/にある2値画像 F を用いて画像中の物体の輪郭を追跡し、輪郭点だけの画像 G を生成し、モニターに表示して確認せよ。

・レポートの作成について

- (1) 実験1-1について画像フォーマットと画像データの格納方法の関係について詳しく考察せよ。
- (2) 実験1-2について $p=0.3$ と $p=0.7$ の出力画像を示し、 p -タイル法の特徴を詳しく考察せよ。
- (3) 実験1-3 について輪郭追跡アルゴリズムを説明し、実験結果が正しいを示す裏付けになる出力画像 G のデータの一部を示せ。

—— 実験2 ——

実験2-1 [平滑化]

濃淡画像 F を平滑化する処理を行うプログラムを作成せよ。そして、入力画像 F に適用して平滑化画像 G を生成し、モニターに表示して確認せよ。

平滑化フィルタを定義し、`/cis/public/jikken/image-processing/exp-2/`にある画像に適用して試し、作成したプログラムの機能と効果を検証せよ。

実験2-2 [鮮鋭化]

濃淡画像 F を鮮鋭化する処理を行うプログラムを作成せよ。そして、入力画像 F に適用して平鮮鋭化画像 G を生成し、モニターに表示して確認せよ。

鮮鋭化フィルタを定義し、`/cis/public/jikken/image-processing/exp-2/`にある画像に適用して試し、作成したプログラムの機能と効果を検証せよ。

実験2-3 [エッジ検出]

濃淡画像 F の中の領域の輪郭線を抽出するために、エッジ検出処理を行うことを考える。Sobel オペレータ（勾配(gradient)）によって、エッジを検出するプログラムを作成せよ。そして、入力画像 F に適用して微分画像 G を生成し、モニターに表示して確認せよ。

`/cis/public/jikken/image-processing/exp-2/`にある画像に適用して試し、作成したプログラムの機能と効果を検証せよ。

また、実験2-1と実験2-2で生成した画像に適用して試し、出力画像の違いを検証せよ。

実験2-4 [周囲長計算]

実験1-3で作成した輪郭追跡プログラムに基づいて実験1-4用の2値画像中の各物体の周囲長を計算し、出力して確認せよ。

・レポートの作成について

- (1) 実験2-1に用いた平滑化フィルタを説明し、出力画像を示せ。
- (2) 実験2-2に用いた鮮鋭化フィルタを説明し、出力画像を示せ。
- (3) 実験2-3に用いたエッジ検出方法を説明し、入力画像は原画像、平滑化された画像と鮮鋭化された画像であるときの出力画像を示せ。
- (4) 実験2-4について周囲長の計算方法を詳しく説明し、各物体の周囲長を示せ。

—— 実験3 ——

実験3-1 [ラベリング処理]

2値画像において、同じ連結成分内の画素に同じラベルを付け、異なる成分には異なるラベルを付ける処理をラベリングという。いろいろなラベリング手法の中から1つを選んでラベリングプログラムを作成し、2値画像 F をラベリングし、ラベル付け画像 G を生成し、エディタで確認せよ。

`/cis/public/jikken/image-processing/exp-3/`にある2値画像に適用して試し、作成したプログラムが正しく機能するかどうかを検証せよ。

実験3-2 [特徴計算]

ラベル付け画像の中の各物体の中心点、周囲長（実験1-5で作成した周囲長計算プログラムを用いる）、面積と複雑度を計算するプログラムを作成し、実験3-1で生成したラベル付け画像に適用して試し、結果を検証せよ。

実験3-3 [物体抽出]

実験3-2で作成したプログラムに基づいてラベル付け画像 F の中から円形に近い物体を抽出した画像 G を生成し、モニターに表示して確認せよ。

・レポートの作成について

- (1) 実験3-1に用いたラベリング手法の原理を説明し、実験結果が正しい裏付けになる出力画像 G のデータの一部を示せ。
- (2) 実験3-2に用いる特徴計算の方法を説明し、各物体の中心点、周囲長、面積と複雑度を表で示せ。
- (3) 実験3-3の出力画像 G を示し、特徴計算の具体的な応用について考察せよ。

4 参考文献

- 田村秀行 監修, “コンピュータ画像処理入門”, 総研出版(1985)
- 谷内田正彦 編, “コンピュータビジョン”, (1990)
- Rosenfeld & Kak 著, 長尾 真 監訳, “デジタル画像処理”, 近代科学社(1978)
- 鳥脇純一郎 著, “画像理解のためのデジタル画像処理[I], [II]”, 昭晃堂(1988)
- 森 俊二, 板倉柊子 共著, “画像認識の基礎[I], [II]”, オーム社(1986)
- 長谷川, 興水, 中山, 横井 共著, “画像処理の基本技法”, 技術評論社(1986)
- 柴山 守 著, “X11による画像処理”, 技術評論社(1994)
- 井上 誠喜等 共著, “C 言語で学ぶ実践画像処理”, オーム社(2008)
- “デジタル画像処理”, CG-ARTS 協会
- K. Suzuki, I. Horiba, N. Sugie, “Linear-time connected-component labeling based on sequential local operations,” *Comput. Vision Image Understanding* 89, 2003, pp.1–23.
- Chang, F., Chen, C.J., and Lu, C.J., “A linear-time component-labeling algorithm using contour tracing technique”, *Computer Vision and Image Understanding*, 93:206-220 (2004).
- 何 立風等, “高速2回走査ラベル付けアルゴリズム”, 電子情報通信学会論文誌, J91-D: 1016-1024 (2008).
- L. He, Y. Chao, K. Suzuki, “A run-based two-scan labeling algorithm”, *IEEE Trans. Image Process*, vol. 17, no. 5, pp.749 - 756, Jul. 2008.
- L. He, Y. Chao, K. Suzuki, K. Wu, “Fast Connected-component Labeling”, *Pattern Recognit*, vol. 42, no. 9, pp. 1977 - 1987, Sep. 2009.
- L. He, X. Zhao, Y. Chao, et al. “Configuration-Transition-Based Connected-Component Labeling”, *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 23, no.2, pp. 943 - 951, Feb. 2014.
- L. He, X. Ren, Q. Gao, X. Zhao, B. Yao, and Y. Chao, “The connected-component labeling problem: A review of state-of-the-art algorithms”, *Pattern Recognition*, vol. 70, no. 10, pp. 25 - 43, Oct. 2017.

3次元CG製作実験

目次

第1週	まずは操作に慣れるところから	1
	実験に取り組む前に	1
	利用する各種ファイルについて	1
1.1	3D 映像制作	2
1.1.1	3D 映像制作工程	2
1.1.2	3DCG ソフトウェア	2
1.2	基本操作	3
1.2.1	3ds Max のインタフェースの概要	3
1.3	チュートリアル	5
1.3.1	人形の作成	5
	頭の作成	5
	目の作成	6
	顔部品をリンク	6
	胴の作成	7
	腕の作成	7
	腕のグループ化	7
	片腕のコピー作成	8
	画像を生成	8
	レンダリング結果をファイルに保存	8
	課題	8
1.4	スプライン	9
	スプラインによるモデリング	9
	実験1	9
	実験 1-1	10
	実験 1-2	10
	実験 1-3	10
	課題	10
第2週	そろそろ操作には慣れてきたかな	11
2.1	ポリゴン	11
	編集可能メッシュでのポリゴンモデリング	11
	メッシュスムーズの操作	12

実験 2	12
2.2 パッチ	12
サーフェスツールによるパッチモデリング	12
2.3 合成オブジェクト	13
ブール演算	13
課題	13
2.4 マテリアル	14
2.4.1 マテリアルの種類	15
2.4.2 一般的なシェーディングの種類	15
2.4.3 マップの種類	16
2.4.4 マテリアルの設定	17
マテリアルの基本設定	17
実験 3	17
実験 3-1	18
実験 3-2	18
実験 3-3	18
第 3 週 いよいよ最終日	19
3.1 マテリアル設定つづき	19
テクスチャ設定	19
バンプマップ設定	19
レイトレースマテリアルの設定	20
課題	20
実験 4	20
実験 4-1	21
実験 4-2	21
実験 4-3	21
3DCG 製作実験のレポート作成上の注意	22
2つのレポートについて	22
レポートの作り方について	22
レポートの提出について	23
レポートの評価のポイント	24
参考資料	25

第1週　まずは操作に慣れるところから

3限　基本操作の習得

実験に取り組む前に

3DCG とはコンピュータグラフィックス (CG) の分野で三次元 (3D) 空間へ立体的にオブジェクトを描画していく技術を指す。本実験はモデリング、質感設定、ライティング、カメラなど 3DCG の基礎的事項を習得することを目的としており、その道具として実際に CG 制作現場でよく用いられているソフトウェアを使用する。ただし、3DCG の基礎的な部分に重点を置いているため、本指導書の解説は全ての機能を網羅しているわけではないことに注意すること。したがって、予習復習はとても有効であるし、実験を実施していて疑問に思った点や分からない点はリファレンスやチュートリアルを利用して調べるのが実験をスムーズに行う上で大変有効である。また、3DCG は専門用語も多く機能も多いため、簡単な映像を作るための操作ですらそれに慣れるまでに時間がかかることがある。そこで、まずは自分で CG 作品を作ることで（今回は単なる真似でも良いので）3DCG 作成ソフトを扱えるようになるのが重要である。

そして、3DCG 製作実験はソフトウェアを使って CG を作成しながら様々な現象を観察する実験である。それぞれの実験において仮説を立て、適切な方法で観察し、その結果を図表にまとめ、それを考察して、最後にレポートにする。難しい数式は出てこないが、パラメータを変えると出来上がる CG のどこが変わるのか、どこが違うのか、なぜそうなるのか、別の設定ならどうなるのかなど、試行錯誤しながら結果をくまなく観察することで、その現象の裏にある原理を予測したり、その仮説を確かめたりする方法を身に着けること。それをレポートにまとめるのであって、ただの作業報告ではないので間違ったレポートの作成をしないこと。

利用する各種ファイルについて

実験やレポート作成で使用する各種ファイルは教員の指示に従ってダウンロード・入手すること。

また、以降の作業で作成した 3ds Max のファイルは全て各自のドキュメントフォルダ以下に保存しておくこと。作業中はいつフリーズしても困らないように、こまめに保存をしながら進めること。

1.1 3D 映像制作

1.1.1 3D 映像制作工程

「トイ・ストーリー」などの全編3DCGの映画があれば「シン・ウルトラマン」などのようにVFXとして3DCGを利用するものもある。もちろん、Nintendo SwitchやPlayStation5のような家庭用ゲーム機にも3DCGは欠かせないものになっている。昨今のTVではニュース番組やスポーツ中継ですら3DCGを利用している。このように、アミューズメント・エンターテインメント分野で3DCGが用いられることは広く認知されている。

一方で、例えば建築や医療などのシミュレーション、Webのコンテンツなど、3DCGはグラフィックの表現手段のひとつとして様々な分野で幅広く利用されている。製品の設計段階で3DCGを使うことが当たり前になっており、そうした現場ではデザイナーだけでなくエンジニアも3DCGを扱うことが必須となっている。

1 企画設定 ・コンセプト ・キャラクター設定 ・脚本 ・絵コンテ	5 アニメーション ・モデルの動作 ・モデルの変形 ・質感の変化
2 <u>モデリング</u> ・形状製作作業	6 <u>レンダリング</u> ・カメラの設定 ・フレームごとに静止画作成
3 <u>質感設定</u> ・マテリアル設定 ・テクスチャ設定	7 合成 ・複数の画像を合成
4 <u>ライティング</u> ・照明の設定	8 編集 ・テロップ、ロールの挿入 ・音声の挿入

1.1.2 3DCG ソフトウェア

3DCGの制作現場でよく用いられるソフトウェアとしては「3ds Max」「Maya」「Shade」「Blender」などがある。これらのソフトウェアでモデリングから質感設定、アニメーション、レンダリングまでトータルで制作することができる。本実験では3ds Maxを用いて3DCGの製作を行う。

その他、2D テクスチャ作成に「Photoshop」「Illustrator」、映像の合成・編集に「After Effects」「Combustion」「Premiere」「Final Cut Pro」などが用いられることが多い。本実験ではこれらのソフトは扱わないが、3DCG 映像制作においては欠かすことのできないものであり、別途習得する必要があることは言うまでもない。

1.2 基本操作

1.2.1 3ds Max のインタフェースの概要

3ds Max の様々な機能を使いこなすために、画面内の配置や各ツールバー・ボタン・メニューなどについて把握する。ただし、ソフトウェアのバージョンによって多少変更されている部分があるので、それぞれ正しい場所や名称に置き換えて指導書を読むこと。ツールバーやコマンドパネルはディスプレイの解像度や作業状態によっては一部隠れていることがあるので、自分の使いやすいように場所・大きさや表示の有無をカスタマイズすると良い。

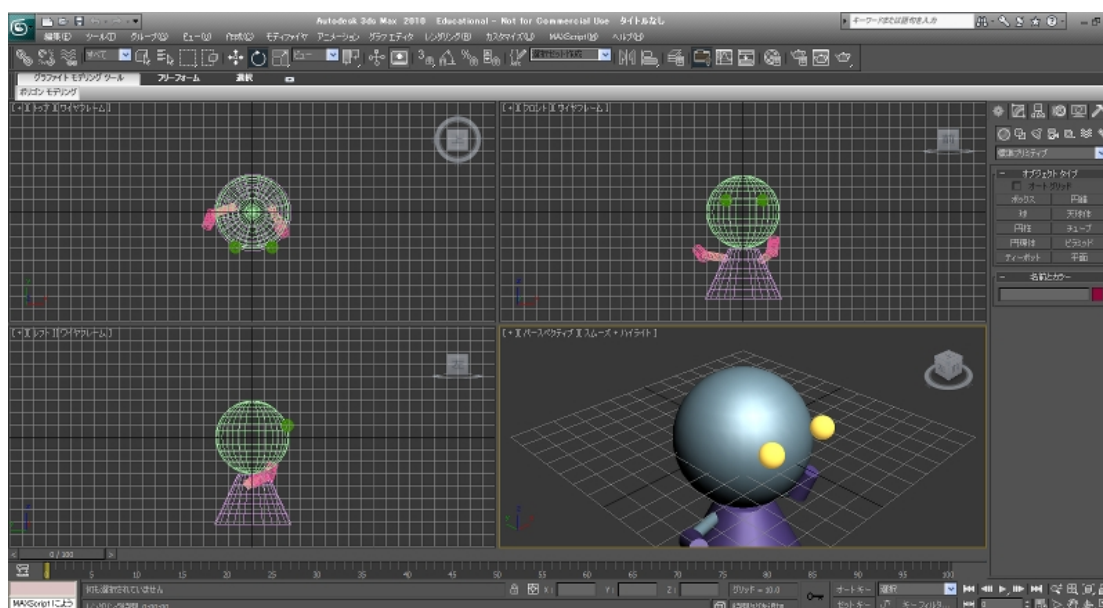


図 1.1: 作業画面

メニューバー メニューバーには各メニューコマンドが文字で書かれている。ここから様々な機能を実行することが可能である。



図 1.2: メニューバー

メインツールバー メインツールバーには頻繁に使用する機能のボタンが配置されている。ボタンの右下隅に小さな三角形がある場合は、マウスのボタンを押したままにすることでさらに隠れた機能を表示できる。

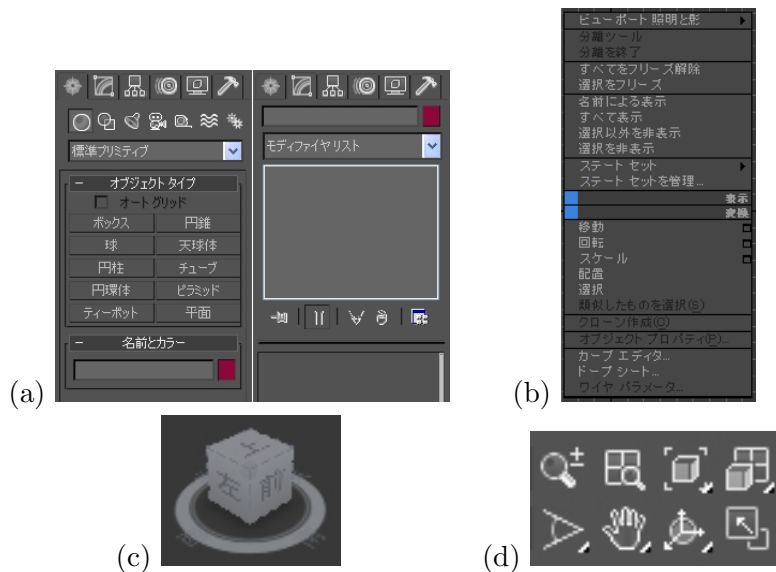


図 1.4: 作業画面内の操作部分

(a) コマンドパネル (作成パネル, 修正パネル), (b) クアッドメニュー, (c) ビューキューブ, (d) ビューポートコントロール (パースペクティブ)



図 1.3: メインツールバー

コマンドパネル コマンドパネルは6種類の各作業ごとに操作パネルが準備されている。ほとんどのモデリング機能はこの中にある。とくに作成パネルと修正パネルはモデリングにおいて多用するので配置や役割を理解していると作業がスムーズになる。

クアッドメニュー ビューポート上で右クリックするとクアッドメニューが表示される。クリックする場所 (オブジェクトの上など) によって表示される内容が異なる。

ビューキューブ (View Cube) ビューポートの右上にあるサイコロのようなマーク。これをマウスでクリックやドラッグすれば視点を移動させることができる。マウスのスクロール (ズームイン・ズームアウト) とあわせて望みの視点にすぐに切り替えることができるようにすること。

ビューポートコントロール ビューポートの表示とナビゲーションを制御する。ビューポートの種類によって表示内容が異なる。

1.3 チュートリアル

3ds Max には各機能や操作方法を概説したチュートリアルが準備されている。操作方法に自信がない場合はチュートリアルをひとつお見えておくことを勧める。

1.3.1 人形の作成

3ds Max に用意されているプリミティブを組み合わせて人形を作成する。この作業を進めることで、インタフェースと三次元空間内でのモデルの変換に慣れること。



図 1.5: レンダリング結果

頭の作成

ワールド座標系の原点に球を作成する。

- 手順1 [トップ] ビューポートを選択
- 手順2 [作成] パネルで [ジオメトリ] を選択
- 手順3 サブカテゴリーを [標準プリミティブ] にする
- 手順4 [オブジェクトタイプ] で [球] を選択
- 手順5 [作成方法] で [中心] を選択

手順6 キーボード入力で [X:] を 0、[Y:] を 0、[Z:] を 0、[半径:] を 30 に設定

手順7 [作成] ボタンをクリック

手順8 [修正] パネルでオブジェクトの名前を head とする

目の作成

片目を作ってもう一方はコピーして作る。

手順1 頭の時と同様に [作成] パネルで [ジオメトリ] にし、サブカテゴリーを [標準プリミティブ] にする

手順2 [フロント] ビューポートで目の辺りをドラッグして球を作る

手順3 [修正] パネルの [パラメータ] にて [半径:] 5 に設定

手順4 [修正] パネルでオブジェクトの名前を eyeR とする

手順5 メインツールバーの [選択して移動] ボタンをオンにして、位置を修正

手順6 [選択して移動] ボタンがオンの状態で [Shift キー] を押しながら移動してコピーを作る

手順7 [修正] パネルでオブジェクトの名前を eyeL とする

顔部品をリンク

頭を移動させれば目もそれに合わせて一緒に移動できるようにリンクさせる。

手順1 メインツールバーの [オブジェクトを選択] ボタンをオンに

手順2 [ctrl キー] を押しながらクリックすることで eyeR, eyeL を複数選択

手順3 メインツールバーの [選択してリンク] ボタンをオンに

手順4 メインツールバーの [名前による選択] ボタンをクリック

手順5 開いたダイアログにて、head を選択して [リンク] ボタンをクリック

手順6 メインツールバーの [選択してリンク] ボタンをオフに

胴の作成

円錐のプリミティブを使用して胴体を作成する。

- 手順1 [作成] パネルで [ジオメトリ] を選択
- 手順2 [標準プリミティブ] の [オブジェクトタイプ] で [円錐] を選択
- 手順3 [トップ] ビューポートで円錐を作成
- 手順4 [修正] パネルでオブジェクトの名前を body とする
- 手順5 [選択して移動] で頭の下へ移動させる
- 手順6 head と body をリンクさせる

腕の作成

2つ以上のプリミティブを使用して関節で曲がる腕を作成する。

- 手順1 円柱などで上腕を作成して位置および角度を調節する
- 手順2 [修正] パネルでオブジェクトの名前を upperarm とする
- 手順3 円錐などで前腕を作成して位置を調節する
- 手順4 [修正] パネルでオブジェクトの名前を forearm とする

腕のグループ化

上腕と前腕をグループ化する。

- 手順1 upperarm と forearm を複数選択
- 手順2 メインメニューから [グループ] の [グループ] を選択
- 手順3 [グループ名:] を armR とする
- 手順4 [階層] パネルで [基点] をオンに
- 手順5 [基点調整] で [基点のみ影響] をオンに
- 手順6 [選択して移動] で armR の基点を移動させる（肩で腕が回るようにする）
- 手順7 [基点調整] で [基点のみ影響] をオフに

片腕のコピー作成

もう一方の腕を鏡面コピーして作る。

- 手順1 armRを選択し、メインツールバーの「ビュー」を「ワールド」に変更
- 手順2 メインツールバーの「基点中心を使用」のボタンから「変換座標の中心を使用」を選択
- 手順3 メインツールバーの「ミラー」をクリック
- 手順4 開いたウィンドウで「ミラー軸:」の「X」をオンにし、「選択をクローン:」で「コピー」をオンにして「OK」ボタンをクリック
- 手順5 「修正」パネルで作った片腕の名前を armL とする
- 手順6 メインメニューの「ワールド」を「ビュー」に変更
- 手順7 メインツールバーの「基点中心を使用」のところから「基点中心を使用」を選択
- 手順8 人形が躍動的なポーズになるように両腕の角度をそれぞれ調節する
- 手順9 armR と armL をそれぞれ body にリンクする

画像を生成

クイックレンダリングして画像を生成する。

- 手順1 メインメニューの「レンダリング」の「レンダリング」を選択
- 手順2 開いたダイアログで「レンダリング」ボタンをクリック

レンダリング結果をファイルに保存

レンダリングした画像をウィンドウではなく、ファイルに出力する。

- 手順1 「レンダリング」のダイアログの「レンダリング出力」のところで「イメージを保存」ボタンをクリック
- 手順2 開いたウィンドウで「保存する場所:」と「ファイル名:」を設定
- 手順3 「ファイルの種類:」では保存する形式を選択
- 手順4 「レンダリング」のダイアログの「レンダリング」ボタンをクリック

課題

- 課題 1** 1.3.1 節で作成したロボットに新たに可動部品を追加し、レンダリングしなさい。
ただし、まだ紹介されていない 3ds Max の機能を 2 つ以上利用すること。
- 課題 2** 課題 1 で利用した 3ds Max の機能について、その特徴、役割、操作方法などを解説しなさい。

4 限 モデリングに関する実験

1.4 スプライン

スプラインによるモデリング

スプラインとレイズを用いて、立体オブジェクトを作る。

- 手順 1 [作成] パネルの [シェイプ] を表示
- 手順 2 [スプライン] の [オブジェクトタイプ] で [ライン] を選択
- 手順 3 [補間] の [ステップ数:] を 6 にし、[最適化とアダプティブ] のチェックを外し、
[作成方法] の [初期タイプ] を [コーナー] に、[ドラッグタイプ] を [ベジエ]
にする
- 手順 4 ビューポート内で頂点位置をクリックやドラッグしていく
- 手順 5 最後の点をクリックし終わったら右クリックで作成が終了
- 手順 6 作成したスプラインを選択し、修正パネルの [モデファイヤリスト] から [レイズ]
を選択
- 手順 7 [回転角度:] を 360、[セグメント] を 16 に設定
- 手順 8 [方向] に [Y] を、[位置合わせ] に [最大] を設定
- 手順 9 [編集] メニューの [オブジェクトのプロパティ] を見る

実験 1 生成モデルの比較検証

スプラインの作成方法が異なっていると同じ曲線でも異なるオブジェクトになることを確認する。

実験 1-1 生成モデルの比較検証 1

スプラインを作成するときにクリックしていく頂点を時計回り／反時計回りに選択してモデリングした時、概観、ポリゴン数、レンダリング時間などにどういった差異が出るかを観察しなさい。ただし、レンダリング設定で「範囲」を 0、「終点」を 99 にしてレンダリングし、その 1 枚辺りの平均時間を求めること。（「ファイル」から「シーン情報 (U)」を確認することで、レンダリング時間を確認できます。）

実験 1-2 生成モデルの比較検証 2

スプラインのステップ数を 2～20 に 2 ずつ変更してモデリングした時、概観、ポリゴン数、レンダリング時間などにどういった差異が出るかを観察しなさい。

実験 1-3 生成モデルの比較検証 3

レイズのセグメント数を 10～100 に 10 ずつ変更してモデリングした時、概観、ポリゴン数、レンダリング時間などにどういった差異が出るかを観察しなさい。

課題

課題 3 この実験では人間が手作業で行う CG 製作を体験しているが、最近では生成系の AI を利用して CG を作成することも盛んに行われている。人間が手作業で行う CG 製作と生成系 AI が作成する CG を比較して、人間でなければ作成できない部分、人間では作成できない部分について述べなさい。

第2週 そろそろ操作には慣れてきたかな

3限 モデリングに関する実験の続き

2.1 ポリゴン

ポリゴンを用いて、立体オブジェクトを作る。3ds Maxでは三角形のポリゴンを「面」、四角形のポリゴンを「ポリゴン」と呼ぶ。また、3ds Maxのポリゴン操作には「編集可能メッシュ」と「編集可能ポリゴン」がある。どちらも同じような操作ができるが、ロールアウトの表示、対角線の表示／非表示、頂点やエッジの削除時のポリゴンの挙動など細かい点で異なるので注意すること。

編集可能メッシュでのポリゴンモデリング

ポリゴンを押し出して整形したり、複数のオブジェクトをひとつにまとめる（アタッチする）。

- 手順1 「作成」パネルの「標準プリミティブ」でボックスを選択し、「長さ:」を30、「幅:」を30、「高さ:」を30にして「作成」ボタンをクリック
- 手順2 「パラメータ」の「長さセグメント:」を3、「幅セグメント:」を3、「高さセグメント:」を1に設定
- 手順3 「修正」パネルの「モデファイヤスタック」でボックスを右クリックして「編集可能メッシュ」を選択
- 手順4 「選択」の「ポリゴン」ボタンをクリックしてから、ボックスの上面の中央4つの頂点で囲まれたポリゴンを選択
- 手順5 「ジオメトリを編集」の「押し出し」をクリックし、ビューポートで適当な量をドラッグしてポリゴンを押し出す
- 手順6 「押し出し」の右の数字を10.0に設定
- 手順7 「作成」パネルから適当な大きさの球をひとつ作成
- 手順8 球を「編集可能ポリゴン」にする
- 手順9 「ジオメトリ」の「アタッチ」をクリックし、ビューポートでボックスを選択

メッシュスムーズの操作

ポリゴンをサブディビジョンに分割して滑らかにする。

- 手順1 [作成] パネルから適当な大きさのボックスをひとつ作成
- 手順2 [長さセグメント:] を1、[幅セグメント:] を1、[高さセグメント:] を1に設定
- 手順3 [モデファイヤリスト] から [メッシュスムーズ] を選択
- 手順4 [サブディビジョンの方法] で [サブディビジョンの方法:] を [NURMS] にし、
[サブディビジョンの量] で [反復:] を1に設定

実験2 サブディビジョンの検証

長さ、幅、高さが30で各セグメントが1のボックスを作成し、次の作業の違いで、概観の変化の仕方、ポリゴン数などにどういった差異が出るかを比較観察しなさい。

- ① [サブディビジョンの方法:] の [従来型] で、[反復:] を1～3に1ずつ変更してモデリングする
- ② [サブディビジョンの方法:] の [四角形出力] で、[反復:] を1～3に1ずつ変更してモデリングする
- ③ [サブディビジョンの方法:] の [NURMS] で、[反復:] を1～3に1ずつ変更してモデリングする

2.2 パッチ

パッチモデリングとはモデルの表面の曲線で定義するモデリングである。3ds Maxではベジェ曲面でパッチモデリングを行える。ベジェ曲面では面の上に制御点があり、曲率を接線ハンドルで調整しながらモデリングする。

サーフェスツールによるパッチモデリング

3つの円（スプライン）からサーフェスツールを利用して円筒を作成する。

- 手順1 [作成] パネルからシェイプスの [スプライン] で [円] を選択して、適当な半径の円を作成

-
- 手順2 同様にして、計3つの円を適当な間隔で上下に並べる
 - 手順3 一番下の円を編集可能スプラインにする
 - 手順4 真ん中の円を一番下の円にアタッチし、一番上の円を下の方の二つの円にアタッチする
 - 手順5 [モデファイヤリスト] から [クロスセクション] を選択
 - 手順6 [パラメータ] の [スプラインのオプション] で [線形] をオンに
 - 手順7 [モデファイヤリスト] から [サーフェス] を選択
 - 手順8 [パラメータ] の [法線を反転] で法線が表向きになるように調節
 - 手順9 [パラメータ] の [内部のパッチを削除] のチェックを付ける

2.3 合成オブジェクト

合成オブジェクトはふたつ以上のオブジェクトからひとつのオブジェクトを作成する機能である。合成オブジェクトのタイプには、ジオメトリを使用するもの、スプラインを使用するもの、ジオメトリとスプラインを使用するものなど様々なものがある。

ブール演算

ブール演算オブジェクトはふたつのオブジェクトをブール演算によって合成する。

- 手順1 適当なオブジェクトを一部分重ねてふたつ作る
- 手順2 そのオブジェクトをひとつ選んで、[作成] パネルから [合成オブジェクト] でを選んで、[オブジェクトタイプ] で [ブール演算] を選択
- 手順3 [パラメータ] にふたつのオペランド（合成するオブジェクト）を入力
- 手順4 [操作] のところで [減算 (A-B)] を選択
- 手順5 [表示／更新] のところで [結果＋非表示のオペランド] を選択して合成の様子を理解する

課題

課題 4 次の合成オブジェクトタイプからひとつを選んでそれを生かした CG を作成し、その画像を使って特徴、役割を解説しなさい。（保存したファイルは次回の実験で使用する）

- モーフ
- スキャッタ
- コンフォーム
- 接続
- シェイプマージ
- ロフト
- ブロップメッシュ

4 限 マテリアルに関する実験

2.4 マテリアル

現実の世界では物体の表面の見えは、物体からの光が人の目に入ることによって得られる。光源から出た光は物体表面で拡散したり、ピカッと光ったりするような反射をしている。例えば金属やガラスなどは物質内に光を吸収する性質があり、紙や布などは逆に反射しやすい性質となっている。このような反射の仕方は物体の材質によって異なっており、これによって人は質感を得ている。当然、反射光だけでなく物体の中を透過する光や物体自身が発している光も考慮しなければならない。また、光源からの光だけでなく、一旦物体の表面で反射した光が別の物体に当たって反射して人の目に届くという二次反射や相互反射も考慮しなければいけない。

物体の見え = 拡散反射光 + 鏡面反射光 + 透過光 + 自己発光（自己照明） + 環境光

拡散反射光とは反射の中でも拡散する光の成分を表し、鏡面反射光とは鏡のような反射をする成分を表している。ソフトウェアによっては拡散反射を拡散率と呼び、鏡面反射を単に反射光と呼ぶこともある。拡散色（もしくは単に色）とは物体自身の本来もつ色（厳密には反射しやすい光の色）であり、光源の色とあわせて拡散反射光の色が決まる。一方、鏡面反射光（ハイライト）は光源の持つ色のみが影響する（ことが多い）。

物体の表面の見えの様子はこれらの数値の割合で様々に変化する。ここでは 3dx Max に用意されているマテリアルを利用して、物体の様々な質感を表現する実験を行う。

表 2.1: マテリアル設定に関する一般的な事項

拡散反射光	拡散した反射光の成分
鏡面反射光	鏡のような反射をする成分
光沢	ハイライトのボケ（広がり）具合
鏡面反射率	物体の表面に光源がどれくらい映りこみやすいか
周辺光（環境光）	光源から発せられた光だけでは十分明るくならない場合に使用するもので、全ての物体にあらゆる方向から当たる均一な光の強さ
透明度	ガラスなどの半透明な材質の光の通しやすさ
屈折率	半透明な物体の中を光が通るときに曲がるその曲がり具合
不透明度	裏からの光がどれだけ透過するかを表しており、影絵のような表現をするときに使用

2.4.1 マテリアルの種類

マテリアルとはモデルの表面での光の反射や透過の様子を設定を意味している。

一般的なマテリアル 通常設定されているマテリアルで、オブジェクトの表面の反射特性をシミュレートする。周辺光（環境光）、拡散反射光、鏡面反射光、不透明度、鏡面反射ハイライトなど汎用性のあるマテリアルである。

レイトレースマテリアル 光の反射、透過、屈折の設定が標準マテリアルよりも細かく設定できるマテリアルで、レイトレースを厳密に計算する。フォグ、カラー密度、蛍光なども利用できる。

インクペイントマテリアル インクでベタ塗りされたような質感のマテリアルで、輪郭線を強調した平面的な様子に仕上げる。陰影の段階や境界線の太さを調節してトゥーンシェーダーを実現する。

マルチ／サブオブジェクトマテリアル ポリゴンなどのサブオブジェクトごとにマテリアルを設定できる。サブオブジェクトに割り当てたマテリアル ID の番号を使ってマテリアルを設定するので、予めオブジェクトの面に「マテリアル ID」を設定する必要がある。

2.4.2 一般的なシェーディングの種類

シェーディングとは陰影のことであり、物体の表面の向きと光源の方向によって計算される陰影モデルを意味している。

ブリン 3ds Max で標準に設定されているシェーダ。鏡面反射の計算はフォンよりも正確。

フォン ブリンと似て鏡面反射を表現できるシェーダであるが、グランシングハイライトはブリンよりも不正確。

オーレンネイヤーブリン ブリンの派生タイプで、つや消しの表現ができる。

メタル 光沢のあるメタリックを表現できる。拡散反射光に明るい灰色などを指定することで金属のような質感になる。

異方性反射 鏡面反射の向きを調整することができるシェーダ。楕円状の光沢を作ることによって光沢の発生に方向を持たせ、頭髮などの等方性でない反射を実現する。

トランスルーセント オブジェクトの表と裏の両方にブリンの反射特性を持たせたようなもので、オブジェクトに光を通して中で光を散らしたような表現ができる。曇りガラスや人の肌（皮膚）等に用いられる。

2.4.3 マップの種類

CG においてメモリの節約や計算量の削減などのために、表面の模様や凹凸などをモデル形状ではなくマッピング（写像）によって実現することが多々ある。3ds Max には 2D マップと 3D マップを設定することができる。また、反射や屈折を決定するマップもある。2D マップの投影方向は UVW マッピングや UVW アンラップで設定し、3D マップのテクスチャの方向はマップのパラメータで決定される。

ビットマップ BMP や TIFF などの画像ファイルをオブジェクトの表面にマッピングすることで、オブジェクトに模様を施すことができる 2D マップ。

グラデーションマップ・グラデーションランプ 複数の色でのグラデーションをマッピングできる 2D マップ。線形や放射状など様々なグラデーションタイプを選べる。

フォールオフ オブジェクトの面がもつ法線方向に対する角度のフォールオフ（減衰）に基づいて色（もしくはマップ）のグラデーションを施す 3D マップ。周囲光ではうまく表せないオブジェクトの微妙な陰影の調整などに用いられる。

ノイズ 2 色のマップでランダムな模様を作成できる 3D マップ。非人工的な汚れや散らばりを表現できる。

反射と屈折のマップ フラットミラー、薄壁屈折、反射/屈折、レイトレースなどのマップがある。ただし、これらのマップはレイトレースマップを使用しない場合に限る。光の反射や屈折ではレンダリングのパラメータ設定時にその計算回数を設定できる。

2.4.4 マテリアルの設定

マテリアルの基本設定

ハイライトが強いと金属のような質感になる。逆に弱いと布のような質感になる。ハイライトが強くなると周辺の環境が映り込む。3ds Max では「反射」でハイライトの設定を行うことができる。

- 手順1 課題4で作成したファイルを開いて、オブジェクトを選択
- 手順2 「レンダリング」のタブをクリックし「マテリアルエディタ」の「コンパクトマテリアルエディタ」を開き、マテリアルを設定していないスロット（球）を選択
- 手順3 「フィジカルマテリアル」を使用し（デフォルトでそうなっている）、「マテリアルモード:」を「シンプル」にする
- 手順4 「コーティングパラメータ」の「クリアコート」の数字を0.0に設定する
- 手順5 「基本パラメータ」の「ベースカラーと反射」のところの色表示のところをクリックして、「赤:」を1.0、「緑:」を0.8、「青:」を0.1に設定
- 手順6 「ベースカラー」の数字を0.8、「光沢」を0.3、「メタル:」を0.0に設定
- 手順7 マテリアルを設定したスロットからドラッグ&ドロップしてオブジェクトにマテリアルを与える
- 手順8 「現実的マテリアルをビューポートに表示」ボタンをオンにして（デフォルトでオンになっている）ビューポートにマップされた様子を表示

実験 3 マテリアルの設定検証

基本的なパラメータを調節して様々なマテリアルの設定の違いを観察する。

実験 3-1 マテリアルの設定検証 1

〔ベースカラーと反射〕のところの色を様々に変化させ、どういった差異が出るかを観察しなさい。

実験 3-2 マテリアルの設定検証 2

〔ベースカラーと反射〕の数字を 0～1 の間で様々に変化させ、どういった差異が出るかを観察しなさい。

実験 3-3 マテリアルの設定検証 3

〔粗さ〕（光沢）を 0～1 の間で、IOR を 1～10 で様々に変化させ、どういった差異が出るかを観察しなさい。

第3週 いよいよ最終日

3限 もう少しだけ質感の設定のつづき

3.1 マテリアル設定つづき

テクスチャ設定

物体の表面の模様としてテクスチャを利用する場合は、[ビットマップ] を反射に設定する。

- 手順1 マテリアルを設定していないスロットを選択して、[フィジカルマテリアル] を使用
- 手順2 [マテリアルモード:] を [シンプル] にする
- 手順3 [コーティングパラメータ] の [クリアコート] の数字を 0.0 に設定する
- 手順4 [ベースカラー] の色表示の右にある濃灰色の四角をクリックして [マテリアル/マップブラウザ] を開く
- 手順5 [ビットマップ] を選択して [OK] ボタンをクリックして、[ビットマップイメージファイルの選択] ウィンドウを開く
- 手順6 ビットマップファイル (texture.png) を選んで [開く] ボタンをクリック

バンプマップ設定

バンプはテクスチャの情報をもとにオブジェクトの表面の法線方向を設定して、凹凸があるかのように見せることができる。バンプのテクスチャは白黒の濃淡で作成され、黒いほど凹んでいるように表現される。

- 手順1 マテリアルを設定していないスロットを選択して、[フィジカルマテリアル] を使用
- 手順2 [マテリアルモード:] を [シンプル] にする
- 手順3 [コーティングパラメータ] の [クリアコート] の数字を 0.0 に設定する

- 手順4 [特別なマップ] の [バンプマップ] の [マップなし] をクリックして [マテリアル/ビットマップブラウザ] を開く
- 手順5 [ビットマップ] を選択して [OK] ボタンをクリックして、[美とマップイメージファイルの選択] ウィンドウを開く
- 手順6 ビットマップファイル (bump.png) を選んで [開く] ボタンをクリック
- 手順7 [マテリアルエディタ] ウィンドウの [親に戻る] ボタンをクリックして [フィジカルマテリアル] に戻る
- 手順8 [バンプ] の [量] を 0.3 に設定

レイトレースマテリアルの設定

物体が透けて見える表現にはレイトレースを設定する。レイトレースにはマテリアルとして設定する方法と、マップを使用する方法がある。ここではマテリアルによるレイトレースの設定を行う。

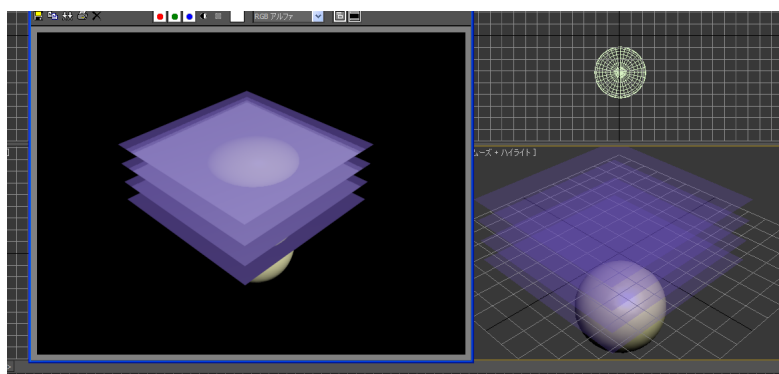
- 手順1 床（平面）オブジェクトと球オブジェクトを作成
- 手順2 球オブジェクトを選択
- 手順3 [マテリアルエディタ] を開き、マテリアルを設定していないスロットを選択
- 手順4 [ベースカラー] の数字を 0.8 に、[粗さ] を 0.0、[メタル] を 0.0 に設定
- 手順5 [透明度] の数字を 0.8 に、[薄壁] にチェックを入れる
- 手順6 このマテリアルを球オブジェクトに割り当てる（設定したスロットをドラッグする）

課題

- 課題5 バンプに似た機能にディスプレイメントマップがある。それぞれどのような違いがあるのか、こういったモデル・こういった表現に向いているのかなどその特徴を述べよ。

実験 4 レンダリングの設定検証

図のように4枚の半透明板と球を並べて斜め前方から見たときに、設定条件の下での様子を観察する。ただし、球の「ベースカラーと反射」のマップにはグラデーションのBitmap画像を与え、「タイリング」の「V:」を適切な値に調節すること（球は不透明に、4枚の板は透明度を高くして作っておくのが良い）。



実験 4-1 レンダリングの設定検証 1

「基本パラメータ」のところで「ベースカラーと反射」のみを設定する、「透明度」のみを設定する、「ベースカラーと反射」と「透明度」を両方を設定する

実験 4-2 レンダリングの設定検証 2

「レンダリング」のメニューから「レンダリング設定」のウィンドウを出して、「Arnold Renderer」のタブで、「Depth Limit」の「Ray Limit Total:」を0～5に1ずつ変化させる（レイトレースの光がどこまでの深さを計算するかという透過の回数でできる画像がどう変わるか）

実験 4-3 レンダリングの設定検証 3

「Arnold Renderer」のタブで、「Adaptive and Progressive」のところで「Adaptive Sampling」にチェックを入れたりチェックを外したりして切り替える（これでエイリアシングの発生、アンチエイリアシング処理の効果を見る）

3DCG 製作実験のレポート作成上の注意

2つのレポートについて

- (1) レポートは2つ作成して提出すること
- (2) ひとつは**第1週**の取り組みをまとめたもの（**レポート1**）、もうひとつは**3週分すべての取り組み**をまとめたもの（**レポート2**）とする
- (3) 提出期限はレポート1とレポート2とでそれぞれ異なるので注意すること。
- (4) レポート1はレポートの作成指導を行うため、評価した後に返却する。
- (5) レポート1で書き方を指摘された部分は、すべて適切に修正をしてレポート2に反映させること。
- (6) この実験項目の合格を得るには、レポート1とレポート2の両方の提出を必須とするが、この実験項目の成績評価はレポート2で行う。
- (7) レポート2は合格するまで再提出を指示する。
 - (i) 再提出の期限は別途指定する。
 - (ii) 全ての実験のレポートに合格しない限り、単位は取得できない。
 - (iii) 再提出のために再実験をしたりすることになると、他の実験項目の取り組み等に支障が出るため1回で合格できるレポートを最初から作成すること

レポートの作り方について

- (1) レポートには実験指導書にある**実験**だけでなく**課題**の取り組み結果も含めること。
- (2) 「実験」についてまとめるところでは次の4つが不可欠である。

実験の目的 検証したい仮説) の説明

実験の方法や条件 第3者が全く同じ実験を追試できるように記述すること。

実験の結果 単に結果の画像を貼るだけでなく、結果を正しく分かりやすく示すこと。

考察 なぜそのような結果になったのか、原因の推察をしたり、その推察の根拠となる情報を別途示すなどすること。

-
- (3) 「課題」のところでは取り組んだ結果を説明すること。
 - (4) 課題を解くために調べ物をしたときにも必ず参考文献を示すとともに引用をして説明すること。
 - (5) レポートは指定された様式で作成すること。
 - (i) 報告書は LaTeX で作成すること
 - (ii) ページサイズは A4 とする
 - (iii) 調査した文献は、レポート本文中に文献番号をつけて適宜引用し、その引用文献のリストをレポートの最後につけること。ただし、参考文献のリストは JST の科学技術情報流通技術基準に準拠して作成すること。また、TeX における参考文献リストの作り方、文献の引用の仕方も身につけること。

「著作権法」 <https://onl.sc/sVjnCmm>
「SIST 科学技術情報流通技術基準」 <https://onl.sc/vpmQy3q>
「TeX Wiki」 <https://texwiki.texjp.org/>
 - (6) 分からないことや困ったことがあればすぐに教員や TA に質問して解決をはかること。

レポートの提出について

- (1) 各レポートは Teams の「課題」のところでは提出すること。
- (2) レポートは PDF 形式のファイルにしてアップロードすること。
- (3) レポート 1 とレポート 2 で期限が違うので注意すること。
- (4) いずれのレポートも期限を過ぎてからの提出は認めない。システムトラブルなどを想定して時間に余裕をもって提出すること。
- (5) Teams の「課題」のところではレポートの PDF ファイルのアップロード以外に以下の情報も記入すること。
 - 講義時間以外の取り組み時間
 - 自己評価 (S/A/B/C/D)
 - 演習室 5 に導入されている 3ds MAX 以外で実施した場合は、そのバージョン情報を記述すること

レポートの評価のポイント

- (1) レポート様式
- (2) 「実験」および「課題」の取り組み結果。とくに独創性と信頼性の観点から評価する。
 - 独創性
 - 信頼性

参考資料

- [1] “AUTODESK 3DSMAX オフィシャルトレーニングブック -基本操作と3つの作例演習-”, ワークスコーポレーション, (2007).
- [2] “Autodesk 公認 Autodesk 3ds Max Autodesk 3ds Max Design ビジュアルリファレンス”, ワークスコーポレーション, (2009).
- [3] “Autodesk 公認 Autodesk 3ds Max Autodesk 3ds Max Design ビジュアルリファレンス 2”, ワークスコーポレーション, (2012).
- [4] Pete Draper: “3ds Max 環境効果 -基本機能でおこなう 火、水、地形、大気の作成-”, ボーンデジタル, (2006).
- [5] Pete Draper: “3ds Max 環境効果 2 -基本機能でおこなう 火、水、地形、大気の作成-”, ボーンデジタル, (2009).
- [6] Joep van der Steen: “3ds Max レンダリング -mental ray で実現する高度なレンダリング-”, ボーンデジタル, (2007).
- [7] Joep van der Steen and Ted Boardman: “3ds Max レンダリング 第2版 -mental ray で実現する高度なレンダリング-”, ボーンデジタル, (2009).
- [8] Darren Brooker: “3ds Max ライティング -必須理論から応用テクニックまで-”, ボーンデジタル, (2007).
- [9] 川上 理恵: “3ds Max 教科書 基礎編 改訂版”, ボーンデジタル, (2008).
- [10] ウサギ王: “3ds Max ★ Beginners”, ビー・エヌ・エヌ新社, (2009).
- [11] Roger Cusson, Jamie Cardoso, 高木 了 (編), 株式会社Bスプラウト (訳): “3ds Max ビジュアライゼーション”, ボーンデジタル, (2010).
- [12] Roger Cusson, Jamie Cardoso, 高木 了 (編), 株式会社Bスプラウト (訳): “3ds Max ビジュアライゼーション”, ボーンデジタル, (2010).
- [13] 3DTotal.com Ltd, Richard Tilbury, Seong-wha Jeong: “3ds Max キャラクターモデリング ソードマスター”, ボーンデジタル, (2012).

-
- [14] 3DTotal.com Ltd, Luciano Iurino, Richard Tilbury: “3ds Max ライティングレッスン：船室”, ボーンデジタル, (2012).
- [15] Luis San Juan Pallares: “3ds Max はじめてのリギング”, ボーンデジタル, (2014).